Rapport benchmark-onderzoek development 2

ARNE OOSTERBOSCH EN

LOES VANMEERBEEK

Inleiding en doelstelling

Het doel van dit benchmarkonderzoek is om een dieper inzicht te verkrijgen hoe kinderen iets uitgelegd wordt bij het eerste gebruik van een product en welke methoden hiervoor bestaan.

Daarnaast wordt ook onderzocht hoe boeken meerdere zintuigen aanspreken om de connectiviteit met de tool te verhogen. Aan de hand hiervan kan dan het eerste hoofdstuk van het boek, dat fungeert als onboarding flow voor de tool, geschreven worden.

De doelgroep wordt afgebakend tot ouders van jonge kinderen tussen de 2 en 5 jaar oud.

De bronnen werden verzameld van 19/03/2026-20/03/2026.

Onderzoeksvragen

- Wat zijn de verschillende methoden die in hedendaagse producten gebruik worden om iets uit te leggen aan kinderen?

- Hoe kunnen deze geïntegreerd worden in de tool?

- Welke verschillende methoden gebruiken boeken om zintuigen aan te spreken?

Werkwijze

Als eerste stap werd aan Copilot volgende prompts gevraagd: ‘Welke producten zijn op de markt die een onboarding flow hebben voor kinderen tussen 2-5 jaar?’ ,‘Geef verschillende boeken die sensoriële ervaringen bieden’. Dezelfde prompts werden ook aan Chat GPT gevraagd. De uitkomsten die deze zoekopdrachten gaven werden via de respectievelijke verkoopsites geraadpleegd. Via uitleg op de sites en video’s werd gezocht naar antwoorden op de onderzoeksvragen.

Vervolgens werden de producten tegenover elkaar uitgezet en werden er gelijkenissen gezocht in de onboarding flows. Deze vergelijkingen werden gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

Samenvatting

Uit het onderzoek blijkt dat bij hedendaagse producten verschillende methoden gebruikt worden om kinderen iets aan te leren, De methoden zijn afhankelijk of het om een fysiek of digitaal product gaat.

Bij fysieke producten ligt de nadruk op leren door interactie met het product. Kinderen krijgen vaak geen expliciete instructies, maar worden gestuurd via signifiers en affordances. Ze bouwen verder op bestaande mentale modellen en leren via trial-and-error, ondersteund door directe feedback.
In sommige gevallen wordt een papieren handleiding gebruikt met voornamelijk visuele instructies en een minimum aan tekst, vaak ondersteund door een figuur dat het leerproces begeleidt.

Bij digitale producten wordt het leerproces explicieter gestuurd. Kinderen worden begeleid door een karakter in de interface dat acties uitlegt. De interfaces maken gebruik van technieken zoals grey-outs om het gedrag van het kind te sturen. Ook hier wordt tekst tot een minimum beperkt en ligt de nadruk op visuele en auditieve ondersteuning.

Een belangrijke overeenkomst tussen beide is het gebruik van vriendjes of karakters die een emotionele connectie creëren.
Daarnaast voorzien veel producten een initiële setup door ouders, waarna het systeem zich adaptief aanpast aan het niveau van het kind, wat bevestigd wordt foor eerdere inzichten uit de gebruikersinterviews.
Boeken gebruiken andere, aanvullende methoden om kinderen te betrekken. Ze spreken de zintuigen aan via interactieve en sensorische elementen zoals kleuren, texturen, geuren en/of beweegbare onderdelen. Ook hier wordt tekst beperkt gehouden en worden eenvoudige zinsconstructies gebruikt.

AdaptedMind

Deze website is een website ontworpen om de leerervaring bij kinderen een leuker proces te maken.

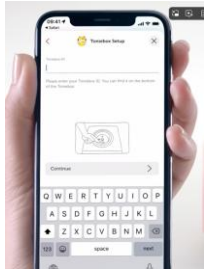
Dit is een interactieve interface waarbij een animatie praat tegen het kind en telkens vragen stelt om zo meer achtergrondinformatie over het kind te vergaren. Het kind heeft dan een beperkte keuzemenu waaruit het kan kiezen.

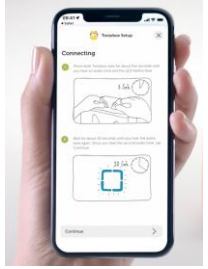
De interface werkt verder veel met auditieve geluiden bv. bij het klikken op één van de keuzes.

AdaptedMind

Toniebox

De tool is een interactief schermloos speelgoed waarbij er een figuurtje op een doos wordt geplaatst en deze bijpassende muziek speelt en verhaaltjes vertelt. Bij het eerste gebruik wordt de ouder stapsgewijs begeleid, Een visuele interface op een bijhorende app legt uit hoe de tool voor het eerste gebruik ingesteld moet worden; zoals op onderstaande afbeeldingen te zien is.





Het gebruik van de box zelf wordt zelf ontdekkend aan de kinderen aangeleerd door het design. De fysieke interacties zijn intuïtief en daarmee makkelijk te ontdekken door kinderen. Bv. in de oren knijpen is het volume hoger of lager zetten. De box kantelen is vooruit of achteruit spoelen.

Verder maakt de tool gebruik van geluidjes en een gekleurde LED-ring wanneer het kind iets doet om zo duidelijke feedback te geven aan het kind.

tonies® EU | Buy Toniebox 2

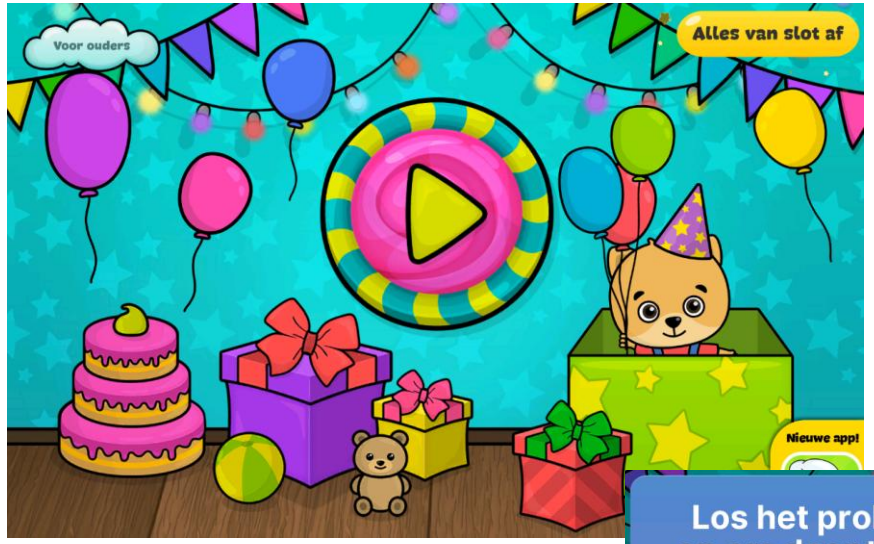
Leuke baby speeltjes voor 2-5 jarigen

Dit is een app die kinderen van 2-5 jaar interessante leer- en plezier ervaringen aanbiedt in de vorm van verschillende kleine spelletjes.
Door de spelletjes te spelen, leren kinderen:

- kleuren en vormen met elkaar te matchen
- sorteren en classificeren
- cijfers
- puzzels oplossen

Hierbij wordt er veel gebruik gemaakt van micro interacties en kleurrijke afbeeldingen in combinatie met auditieve feedback om de kinderen duidelijk te maken wat ze dienen te doen.

Om de instellingen aan te passen, dienen de ouders een eenvoudige rekensom op te lossen die de kinderen nog niet kunnen.



Leuke baby speeltjes voor 2-5

Yoto-player

Dit is een schermloze audio-player waarbij het kind kaarten in de tool moet steken om de audio te horen. Ook hier wordt de set-up gedaan door de ouders via een app.

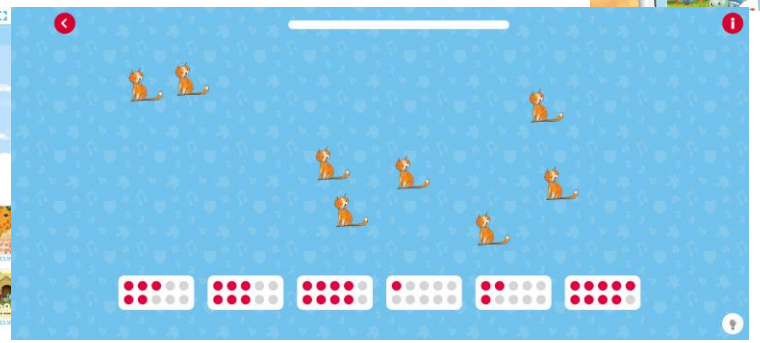
Hierbij moeten de kinderen door het ontwerp zelf achterhalen hoe de tool werkt, er worden geen instructies gegeven.

Yoto Homepage - The Screen-Free Audio Platform for Children

Fundels

Fundels biedt jonge kinderen (3-10 jaar) leesplezier op een andere manier. Kinderen beleven een unieke digitale leeservaring met tal van activiteiten en speelse invalhoeken.

De mogelijke functies zijn niet duidelijk door een te kleine user interface. Verder zijn de gebruikers wel tevreden over de app. Er zijn veel verschillende boeken zo is er voor elk kind een boek in hun interesse. De spelletjes hebben weinig tot geen micro interacties en animaties waardoor het niet meteen duidelijk is wat de bedoeling is.



Fundels

Little Genius Starter Kit

Dit is een product dat met de kinderen educatieve spellen speelt. De app die dient gedownload te worden bevat een animatie die de kinderen uitlegt wat de doen en begeleidt de kinderen doorheen de spelen. De kinderen krijgen directe feedback doordat alles wat ze doen door de app geregistreerd wordt en de kinderen meteen zien of ze al dan niet juist bezig zijn.

Little Genius Starter Kit – PlayOsmo

Leapfrog laptop

Elk spel wordt zowel auditief als visueel uitgelegd bv. ‘tap A’ en de letter A verschijnt op het scherm. Verder geven de animaties en geluiden feedback of het kind al dan niet juist gehandeld heeft.

Elke statusverandering geeft de tool aan door dit te zeggen; bv. bij het dichtklappen hoort het kind ‘tablet’.

LeapFrog, 2-in-1 LeapTop Touch, Laptop Toy, Learning Toy for Toddlers | LeapFrog

Fisher Price Cash Register

Dit product leert kinderen een eerste begrip van geld aan.
Door te spelen met de tool leren de kinderen hoe deze werkt. Omdat elke actie meteen een effect heeft zoals geluid dat indiceert wat er gebeurt, begrijpen kinderen snel wat elke knop doet.

De tool bevat enkele visuele aanduidingen van hoe de tool werkt door met kleuren te werken.

Fisher-Price Laugh & Learn Count & Shop Cash Register | Mattel

Khan Academy Kids

Khan Academy Kids is een educatieve app voor kinderen van 2 tot 8 jaar. De app bevat, op het niveau van het kind afgestemd, leesspelletjes, rekenspelletjes, klankleerlessen en interactieve verhalenboeken.
Bij het eerste gebruik wordt er gevraagd naar de leeftijd en naam van het kind om de ervaring te personaliseren naar hun niveau.
De app leert de kinderen stapsgewijs bij door alle acties uit te leggen en deze eerst in kleine eenvoudige opdrachten te verwerken. Later worden de opdrachtreeksen langer. Na het behalen van een reeks opdrachten krijgt het kind de keuze uit drie beloningen. Ook werkt de app met ‘vriendjes’ als personages die het kind helpt en het kind kiest beloningen voor het vriendje.
Alles in de app is interactief zodat de aandacht van de kinderen behouden blijft. De velen animaties en micro interacties helpen hier ook sterk bij.

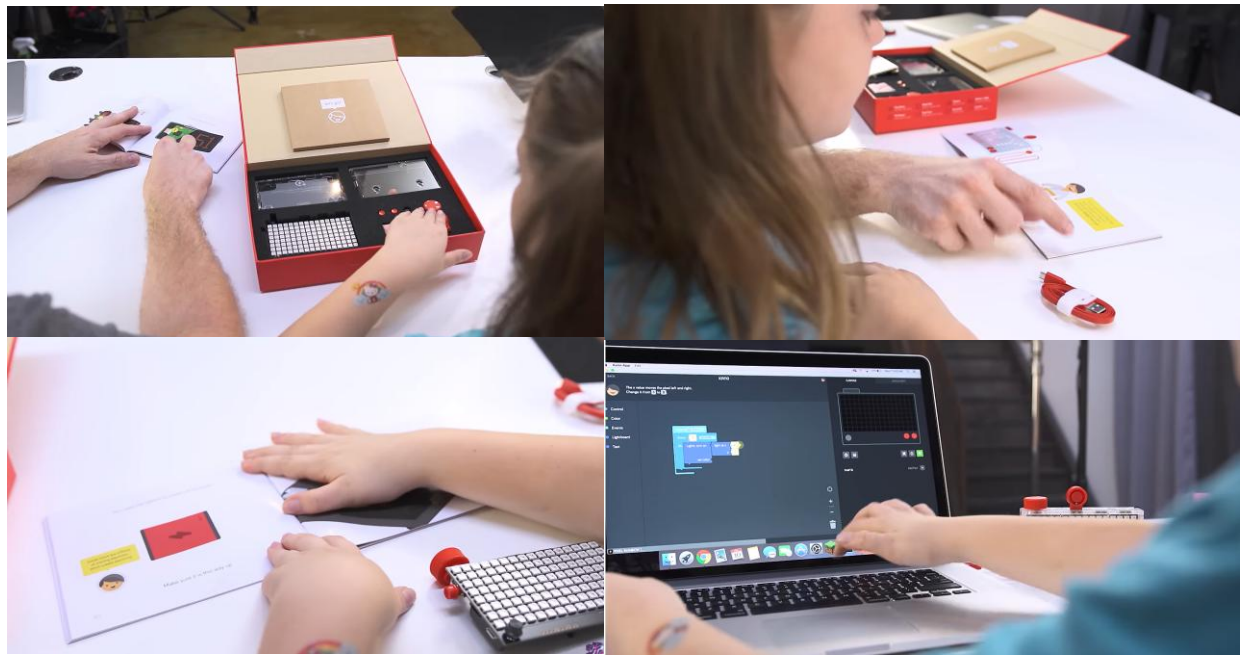
Khan Academy Kids

Kano pixel kid

Dit is een tool die de kinderen leert coderen.

De uitleg over de opbouw van de fysieke tool gebeurt via een papieren manual. Deze bevat vooral tekeningen met een minimum aan tekst. Hier wordt ook een karakter geïntroduceerd die het kind hier doorheen leidt.

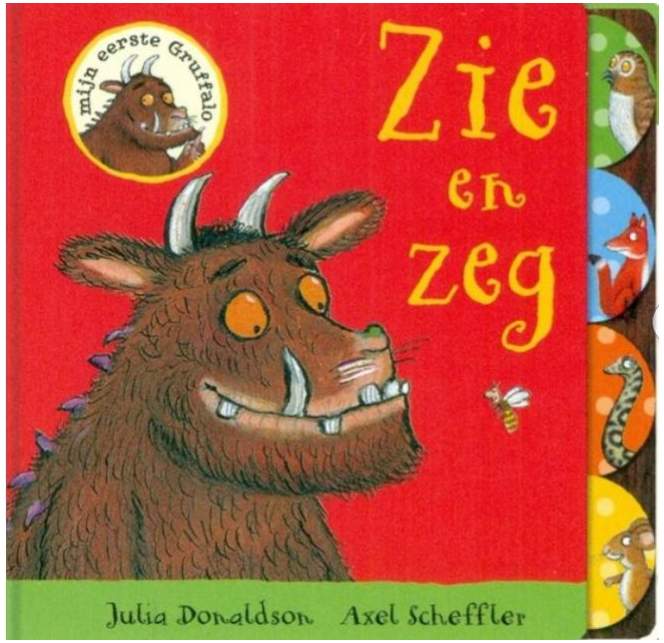
Wanneer het coderen echt begint komt dit karakter terug en geeft deze simpele tekst-instructies over hoe het kind verder moet handelen.



Kano

De Gruffalo: zie en zeg

In dit boek worden de kinderen aangespoord om interactief te zijn door luidop te bespreken wat ze zien in het bos.



Mijn eerste Gruffalo - Zie en zeg, Julia Donaldson | 9789047707141 | Boeken | bol

Elfjes: sticker verkleedboek

In dit boek worden de kinderen aangespoord om interactief te zijn door de elfjes met stickers aan te kleden en om hun creativiteit te gebruiken.

Uitgeverij Usborne | Usborne | Boeken waarmee je de wereld verkent

Eenhoorns: doeboek

In dit boek worden de kinderen aangespoord om interactief te zijn door spelletjes op te lossen en te kleuren.

Uitgeverij Usborne | Usborne | Boeken waarmee je de wereld verkent

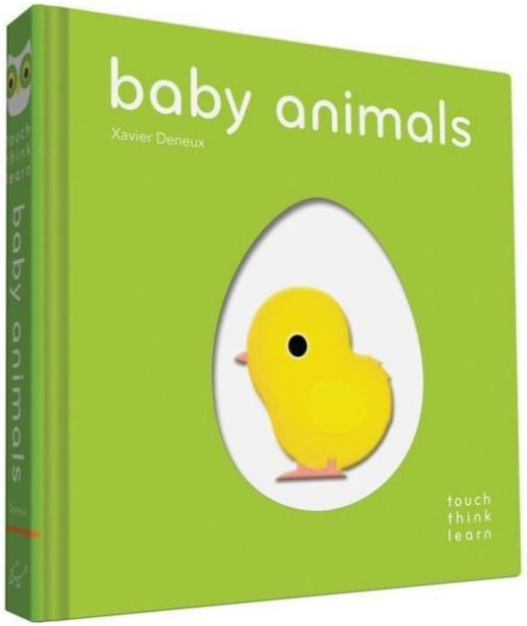
Mijn eerste boek over geuren en kleuren

Dit boek maakt gebruik van geur, die vrijkomt wanneer het kind krast op de prenten.

Mijn eerste boek over geuren en kleuren. Fruit | pluizer

Eenhoorns: doeboek

Dit boek maakt gebruik van texturen waaraan de kinderen kunnen voelen.



TouchThinkLearn Baby Animals, Xavier Deneux | 9781452145198 | Boeken | bol

Little World: In the Forest: A push-and-pull adventure

Dit boek maakt gebruik van pagina's waarbij stukken kunnen uitgetrokken, opengeklapt, etc, worden zodat de kinderen interactief bezig zijn met de pagina's.

Little World: In the Forest: A push-and-pull adventure – Monti's World

Resultaten

Uit dit onderzoek blijkt dat er enkele veelgebruikte methoden zijn voor het uitleggen van een tool. Er moet echter wel een verschil gemaakt worden tussen puur digitale producten en degenen met een fysiek aspect.

Bij fysieke producten:
De meest voorkomende methode die werd toegepast was als volgt: het kind krijgt geen instructie maar begint met het product te spelen en te interageren. Door de vorm van het product worden nudges gegeven aan de kinderen over hoe het product werkt, dit kan aan de hand van kleuren, signifiers en affordances. Ook wordt er zeer veel beroep gedaan op de bestaande mentale modellen van de kinderen zoals bij het cash register. Hiernaast geeft het product feedback op alle interacties. Zo leert het kind door trial and error de verschillende functies en interacties.

Daarnaast was er een product dat de kinderen leert programmeren. De uitleg over de opbouw van de fysieke tool gebeurt via een papieren manual. Deze bevat vooral tekeningen met een minimum aan tekst. Deze tekeningen laten de tool zien en beelden af wat hiermee gedaan wordt om zo heldere instructies te bieden. Hier wordt ook een karakter geïntroduceerd die het kind hier doorheen leidt. Dit karakter komt later in de digitale wereld terug.

In digitale producten:
Het kind wordt begeleid door een karakter dat de verwachte acties uitlegt aan het kind. Hierbij introduceert die symbolen en kleuren die later in de micro-interacties met het kind zullen terugkomen, zodat deze later ook weet wat te doen. Bij deze manier van uitleg wordt er veel gewerkt met grey-outs, zodat het kind enkel kan doen wat het platform verwacht en het kind al doende leert.

In beide methoden wordt het gebruik van tekst vermeden.

Resultaten

Bij bijna al de onderzochte producten wordt de verbinding tussen het kind en het product vaak gelegd door het gebruik van vriendjes die geholpen worden door de acties van het kind, deze vriendjes doen de uitleg rond wat het kind moet doen met de tool.

Voor het eerste gebruik is bij bijna alle producten een korte initiële setup door de ouders vereist. Hierbij wordt enkel informatie over de kinderen bevraagd, bv. de leeftijd en eventueel wat ze al kunnen. In de tools wordt het niveau van de interface initieel hier op ingesteld, maar tijdens het gebruik past de tool dit automatisch aan naarmate het kind al dan niet vordert.

Om de betrokkenheid van de kinderen te verhogen bij het lezen van boeken worden volgende methoden gebruikt:

- De kinderen aansporen om luidop te praten: aandacht bij het boek houden
- Fysiek elementen toevoegen aan de pagina's: kleuren, stickers, magneten
- Door geuren toe te voegen aan pagina's
- De pagina's hebben verschillende texturen en de kinderen kunnen hieraan voelen
- De kinderen kunnen delen van de pagina's bewegen

In alle boeken wordt gebruik gemaakt van korte en heldere zinsconstructies. De boeken bevatten geen complexe verhalen, ze bevatten voornamelijk afbeeldingen en een minimale hoeveelheid aan tekst.

Discussie

Deze benchmarks bevestigen de ideologie achter het eerder opgestelde afbouwplan: eerst wordt informatie over de kinderen verzameld om een standaardplan op te stellen. Dit plan wordt vervolgens aangepast naarmate het kind al dan niet vooruitgang boekt.

Daarnaast bieden de benchmarks een dieper inzicht in hoe affordances en signifiers kunnen worden ingezet in producten voor deze leeftijdscategorie.

Observatie van de geanalyseerde tools, toont werderom aan dat het gebruik van felle kleuren belangrijk is, samen met eenvoudige en overzichtelijke interfaces. Bovendien wordt er frequent gebruik gemaakt van animaties, die bijdragen aan een verhoogd gevoel van verbondenheid bij de gebruiker.

Conclusie

Hedendaagse methoden om kinderen iets uit te leggen steunen voornamelijk op visuele communicatie, eerder dan op teksten.

Fysieke producten stimuleren zelf ontdekkend leren via affordances en feedback, terwijl digitale producten meer gestuurde begeleiding bieden via helpende figuren en interfacebeperkingen. Beide benaderingen maken gebruik van verhalende elementen en personages om betrokkenheid en begrip te verhogen.

Voor de tool betekent dit dat de kinderen stukken enerzijds exploratief kunnen leren via visuele cues en expliciete feedback en anderzijds met een karakter dat het kind doorheen het proces leidt. Wanneer dit in een boek geïmplementeerd wordt, moet er een minima aan tekst gebruikt worden en moet er zoveel mogelijk visueel worden afgebeeld.

Boeken tonen aan dat het aanspreken van meerdere zintuigen de betrokkenheid sterk verhoogt.

Al deze inzichten kunnen vertaald worden naar de tool door deze ook eventueel toe te voegen aan het boek.

Implicaties

- De tool geeft auditieve uitleg over de verwachte acties van het kind
- De tool geeft auditieve feedback over de actie die gesteld werd
- De onboarding flow maakt gebruik van een vriendje dat hulp nodig heeft en het kind doorheen de acties begeleidt
- Signifiers en affordances kunnen in de tool gebruikt worden om diens functies duidelijk te maken
- De tool heeft verschillende micro interacties om functies en mogelijke statusveranderingen te verduidelijken
- Gebruik van veel visuele tekeningen is noodzakelijk, het kind moet zoveel mogelijk het gebruik van de tool begrijpen via visualisaties
- In het uitlegboek kan gebruik gemaakt worden van sensoriële ervaringen voor kinderen zoals voelen en ruiken aan de pagina's.
- Er dient prioriteitt gegeven te worden aan afbeeldingen, tekst dient tot een minimum gehouden te worden.

In toepassing tot het verhaal dat wordt gebruikt doorheen heel het gebruik van de tool kan in het eerste hoofdstuk de werking van de tool geïntroduceerd worden. Hierbij is het belangrijk dat er een vriendje (een beer) nodig is die het kind doorheen de acties begeleidt. In het verhaal moeten duidelijke visualisaties zijn van wat het kind moet doen met de tool, hierin moet letterlijk afgebeeld zijn wat het kind moet doen. Het verhaal moet zo weinig mogelijk tekst bevatten.

Als 'could' kunnen nog sensoriële ervaringen geïmplementeerd worden.

Extra bevindingen

In de app ‘Leuke baby speeltjes voor 2-5 jaar’ zijn de instellingen vergrendeld achter een knop ‘voor ouders’, als hierop geklikt wordt vraagt de app om een rekensom op te lossen. Deze is eenvoudig voor volwassenen om op te lossen maar te moeilijk voor de kinderen zodanig dat dit als kinderslot werkt.

Bronnenlijst

- AdaptedMind. (z.d.). *AdaptedMind*. Geraadpleegd op 20 maart 2026, van https://www.adaptedmind.com/
- Bol.com. (z.d.). *Mijn eerste Gruffalo – Zie en zeg*. Geraadpleegd op 20 maart 2026, van https://www.bol.com/be/nl/p/mijn-eerste-gruffalo-zie-en-zeg/9200000046075633/
- Bol.com. (z.d.). *TouchThinkLearn*. Geraadpleegd op 20 maart 2026, van https://www.bol.com/be/nl/p/touchthinklearn/9200000050049247/
- Cartamundi Digital. (2025). *Fundels™*. Geraadpleegd op 20 maart 2026, van https://play.google.com/store/apps/details?id=be.playlane.P1102006&hl=nl
- Kano Computing. (z.d.). *Kano*. Geraadpleegd op 20 maart 2026, van https://www.kano.me/
- Khan Academy. (2025). *Khan Academy Kids*. Geraadpleegd op 20 maart 2026, van https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khankids.android
- LeapFrog Enterprises, Inc. (z.d.). *2-in-1 LeapTop Touch™*. Geraadpleegd op 20 maart 2026, van https://store.leapfrog.com/en-us/store/p/2-in-1-leaptop-touch/_/A-prod80-600900
- Mattel. (z.d.). *Fisher-Price Laugh & Learn Count & Shop Cash Register*. Geraadpleegd op 20 maart 2026, van https://shop.mattel.com/products/fisher-price-laugh-learn-count-shop-cash-register-jdl62
- Montis World. (z.d.). *Little world in the forest: A push-and-pull adventure*. Geraadpleegd op 20 maart 2026, van https://montisworld.nl/products/little-world-in-the-forest-a-push-and-pull-adventure
- Osmo. (z.d.). *Little Genius Starter Kit*. Geraadpleegd op 20 maart 2026, van https://www.playosmo.com/products/little-genius-starter-kit
- Pluizer. (z.d.). *Mijn eerste boek over geuren en kleuren. Fruit*. Geraadpleegd op 20 maart 2026, van https://www.pluizer.be/kinderboeken-jeugdboeken/mijn-eerste-boek-over-geuren-en-kleuren-fruit
- Tonies SE. (z.d.). *Tonies*. Geraadpleegd op 20 maart 2026, van https://tonies.com/en-eu/
- Usborne Publishing. (z.d.). *Usborne*. Geraadpleegd op 20 maart 2026, van https://usborne.com/nl/
- Yoto Inc. (z.d.). *Yoto*. Geraadpleegd op 20 maart 2026, van https://us.yotoplay.com/